OEFENTENTAMEN B

Ruimtemeetkunde 1

5 opgaven · 56 punten · richttijd 150 minuten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik een (grafische) rekenmachine, geodriehoek en passer. Werk met meetkundige redeneringen, hulpvlakken, projecties en goniometrie; maak de ruimtelijke aanpak zichtbaar.

Geef bondige, heldere berekeningen en verklaringen. Nummer bij constructies de lijnen in de volgorde waarin je ze tekent. Geef nieuwe punten letters en markeer evenwijdigheid en loodrechte stand.

Maak alle aangegeven deelvragen. De oorspronkelijke letters en VWO-vraagnummers zijn behouden. Noteer bijvoorbeeld “opgave 5, vraag 12”. Rond hoeken af op hele graden en lengtes op één decimaal, tenzij de opgave anders vraagt; geef waar mogelijk ook een exacte waarde.

Gebruik de vrije ruimte onder de opgaven of apart papier voor tekeningen en berekeningen. Voor de VWO-constructies zijn achter de opgaven werkbladen opgenomen. De uitwerkingen beginnen na het scheidingsblad.

Deze oefentoets volgt de stof Basis Ruimtemeetkunde uit het HAN-cursusmateriaal en het voorbeeldtentamen van 5 november 2018 (150 minuten). De meegeleverde studiewijzer uit 2019 noemt 120 minuten; de gekozen richttijd is dus een oefenkeuze, geen uitspraak over de duur van je huidige HAN-tentamen.

Punten per opgave

1. Een torenspits · 10 punten

2. Lijn en vlak in een prisma · 14 punten

3. Afgeknotte regelmatige piramide · 10 punten

4. Een ruimtelijke staalconstructie · 9 punten

5. Een piramide doorsnijden · 13 punten

Oefencijfer = 10 × behaalde punten / 56.

Opgave 1 | Een torenspits

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 3 · opgavenblad p. 28

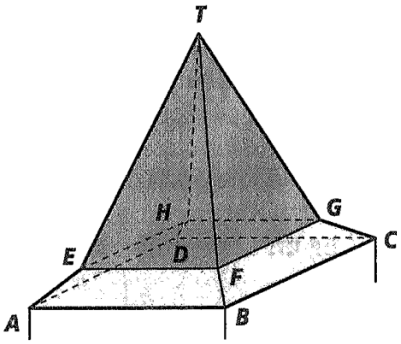
Punten: a: 4 · b: 3 · c: 3.

3 Hiernaast zie je een tekening van een torenspits die op een vierkante toren staat. De piramide $T.EFGH$ is regelmatig.

a Schrijf van de volgende paren lijnen op of ze snijden, kruisen of evenwijdig zijn:
1 AE en TF 3 BF en TH
2 AE en BF 4 TF en GC

b Leg uit dat AE en TG elkaar snijden.

c Teken het snijpunt S van AE en TG.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 2 | Lijn en vlak in een prisma

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 4 · opgavenblad p. 29

Punten: a: 3 · b: 3 · c: 3 · d: 5.

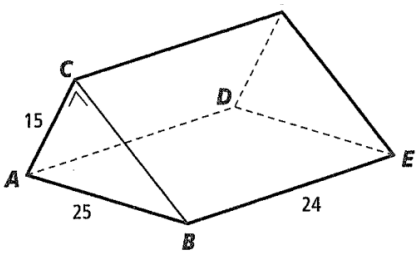
4 $ABC.DEF$ is een recht prisma.
$AB = 25$, $BE = 24$, $AC = 15$, $\angle BCA = 90°$

a Op BC ligt punt P en op EF ligt punt Q. De afstand van PQ tot vlak $ACFD$ is niet gelijk aan 0.
Wat weet je over de ligging van P en Q?

b Teken het prisma en daarin de doorsnede met vlak CED.

c Teken in je figuur het vlak V waarin de afstand van AB tot vlak CED berekend kan worden.

d Teken de doorsnede van V met het prisma op schaal en bereken de afstand van AB tot vlak CED.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 3 | Afgeknotte regelmatige piramide

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 28

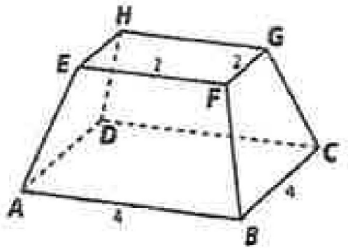
Punten: a: 2 · b: 4 · c: 4.

28 De afgeknotte regelmatige piramide $ABCD.EFGH$ heeft een vierkant grondvlak en bovenvlak.
De hoogte is 2.

a Bereken de afstand tussen de lijnen AC en EH.

b Bereken de afstand tussen de lijnen HB en CD.

c Bereken de afstand tussen de lijnen BD en EC.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 4 | Een ruimtelijke staalconstructie

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 30

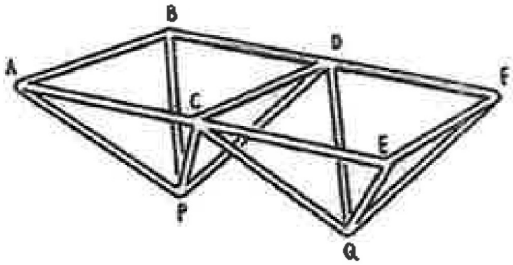
Punten: a: 3 · b: 4 · c: 2.

30 De constructie hiernaast komt onder andere voor in een aantal stationsoverkappingen. Neem aan dat alle verbindingsbuizen 1 m lang zijn.

a Bereken de afstand tussen BP en DQ.

b Bereken de afstand tussen AB en PD.

c Er moet een zo kort mogelijke buis worden gelast tussen een punt op AB en een punt op PD.
Waarom moet deze buis loodrecht op AB en loodrecht op PD worden gezet?



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 5 | Een piramide doorsnijden

VWO wiskunde B · 2002 · tijdvak II · bezemexamen
Oorspronkelijke vragen 8, 9

Punten: 8: 5 · 9: 8.

Opgave 3

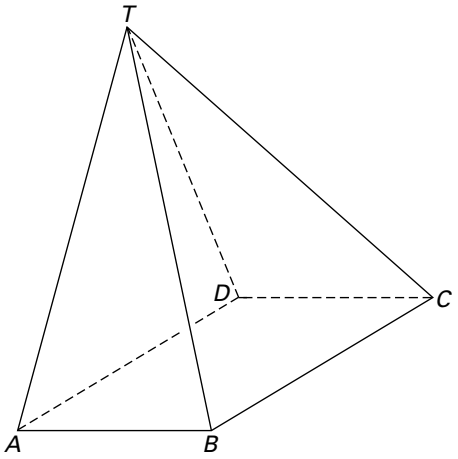
Van de vierzijdige piramide *T.ABCD*, die in figuur 2 en op de bijlage is afgebeeld, is gegeven:
ABCD is een rechthoek met $AB = 3$ en $AD = 6$.
Driehoek *TAD* is gelijkzijdig en vlak *TAD* staat loodrecht op vlak *ABCD*.

5p **8** ☐ Toon aan dat de hoek tussen de vlakken *TBC* en *ABCD* gelijk is aan 60°.

M is het midden van *TD*.
Vlak *MAB* verdeelt de piramide in twee delen.

8p **9** ☐ Bereken de inhoud van het deel waar het punt *T* toe behoort.

figuur 2



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Uitwerkingen en normering

Oefententamen B · 56 punten · uitwerkingen in de volgorde van de opgaven

De VWO-opgaven zijn voorzien van de officiële correctievoorschriften. Bij de cursusopgaven zijn de meegeleverde uitwerkingen opgenomen; de verdeling van de oefenpunten is voor dit oefententamen toegevoegd. Dit zijn geen officiële HAN-deelscores.

Ken punten toe voor de zichtbaar uitgevoerde stappen: juiste meetkundige aanpak, correcte berekening of constructie en juist resultaat. Een andere geldige methode is toegestaan. Bij een constructie moeten hulplijnen en hun volgorde zichtbaar zijn. Een correct getal zonder onderbouwing verdient niet automatisch alle punten.

De oorspronkelijke vraagletters en vraagnummers blijven staan. Bij iedere uitwerking staat het opgavenummer van dit oefententamen. Waar het officiële antwoordmodel alleen een tekening noemt, is een eigen controlefiguur toegevoegd.

Bronnen: het door jou aangeleverde HAN-cursusmateriaal, Moderne wiskunde 9e editie vwo B deel 2, en de vermelde VWO-examens met correctievoorschriften. Deze oefenreeks is inhoudelijk afgestemd, maar niet empirisch op moeilijkheid of tijd geijkt.

Opgave 1 | 10 punten

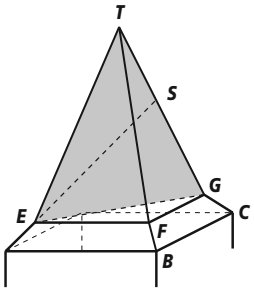
Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 3 · opgavenblad p. 28

Punten: a: 4 · b: 3 · c: 3. Oefennormering.

3a 1. A ligt niet in het vlak TEF dus kruisen.
2. Liggen in het vlak $ABFE$ en zijn niet evenwijdig, dus snijden.
3. Liggen in het vlak $BFTH$ en zijn niet evenwijdig, dus snijden.
4. C ligt niet in het vlak TFG dus kruisen.

b Liggen in het vlak TEG en zijn niet evenwijdig, dus snijden.

c

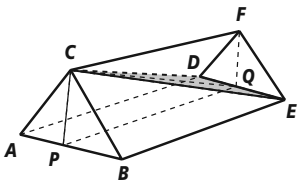


Opgave 2 | 14 punten

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 4 · opgavenblad p. 29

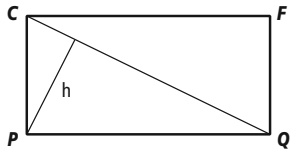
Punten: a: 3 · b: 3 · c: 3 · d: 5. Oefennormering.

4a De lijn PQ moet evenwijdig zijn aan het vlak $ACFD$ en dus aan CF.
De afstand van P tot C is dus gelijk aan de afstand van Q tot F.



b Zie driehoek CED in de figuur.

c Teken de hoogtelijn CP uit C op AB.
FQ is de hoogtelijn uit F op DE.
Vlak V is nu het vlak $PQFC$.



d $|CB| = \sqrt{625-225} = 20$, $|CP| = \frac{15 \cdot 20}{25} = 12$ en
$|CQ| = \sqrt{144+576} = \sqrt{720}$

Dan geldt voor de afstand h dat $h = \frac{|CP| \cdot |PQ|}{|CQ|} = \frac{12 \cdot 24}{\sqrt{720}} \approx 10{,}73$.

Opgave 3 | 10 punten

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 28

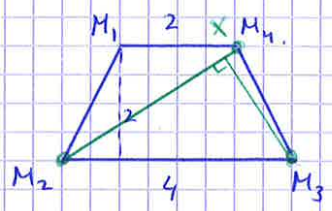
Punten: a: 2 · b: 4 · c: 4. Oefennormering.

28 a. $d(AC, EH) = d(\text{vlak } DAC, EH) = 2$ (hoogte piramide)

b. $d(HB, CD) = d(\text{vlak } ABH, CD)$

Neem een vlak door de middens van ribben EF, AB, DC en HG

Noem deze punten M_1, M_2, M_3 en M_4.



M_4M_2 is dan de snijlijn van vlak ABGH met de doorsnede

CD snijdt de doorsnede in M_3.

Gezochte afstand M_3X.

Oplossen m.b.v. oppervlakte driehoek:

$O_{\Delta M_2M_3M_4} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4$

$O_{\Delta M_2M_3M_4} = \frac{1}{2} \cdot M_2M_4 \cdot h$

M_2M_4 kun je met Pythagoras vinden: $M_2M_4 = \sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{13}$

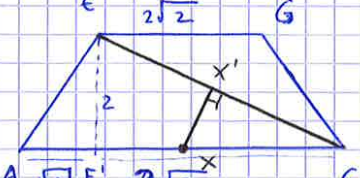
$O_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{13} \cdot h = 4$

$\downarrow$

$h = \frac{4}{\frac{1}{2}\sqrt{13}} \approx 2,22.$

c. $d(BD, EC) = d(EMCN)$ met M midden FB en N midden HD

Neem vlak ACGE als loodvlak, X is snijpunt DB met ACGE.



Gevraagde afstand XX'

$\tan \angle E'CE = \frac{2}{3\sqrt{2}}$

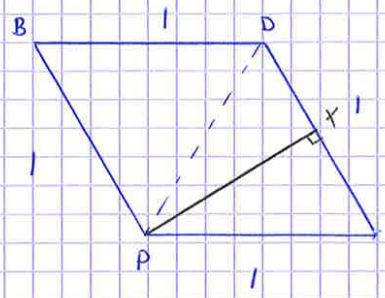
$\rightarrow \angle E'CE \approx 25,2°$.

Opgave 4 | 9 punten

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 30

Punten: a: 3 · b: 4 · c: 2. Oefennormering.

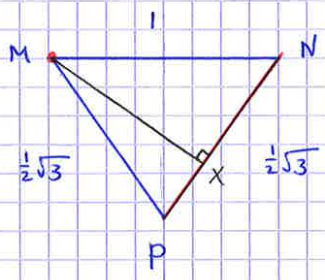
30 a BP en DQ zijn evenwijdig, ze liggen dus in een vlak BPQD
Omdat $\angle B = 60°$ (want $\triangle BPD$ is gelijkzijdig)



Gevraagd PX, ▲ met X midden van PQ.
$PX = \frac{1}{2}\sqrt{3}$. ($1 : 2 : \sqrt{3}$ driehoek XDP)

b. $d(AB, PD) = d(AB, \text{vlak } CPD)$.

Neem M midden AB, N het midden CD, dan is MNP een vlak loodrecht op vlak CPD.



Snijpunt AB met MNP is punt M.
Snijlijn vlak CPD met MNP is NP

Gevraagde afstand is $|MX|$
Bereken m.b.v. oppervlakte driehoek $\Rightarrow |MX| = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \approx 0{,}82$.

c. Omdat je dan de kortste afstand hebt tussen lijnen AB en PD,

Opgave 5 | 13 punten

VWO wiskunde B · 2002 · tijdvak II · bezemexamen
Oorspronkelijke vragen 8, 9

Punten: 8: 5 · 9: 8. Officiële normering.

[redacted] **Opgave 3**

Maximumscore 5

8 □ • de opmerking dat de gevraagde hoek berekend kan worden in driehoek TKL waarbij K het midden is van AD en L het midden is van BC — **2**
• $TK = 3\sqrt{3}$ — **1**
• de rest van het bewijs — **2**

Maximumscore 8

9 □ • de opmerking dat de inhoud van de piramide $T.ABNM$ berekend moet worden waarbij N het midden is van TC. — **2**
• in de piramide $T.ABNM$ is TM de hoogte — **2**
• de berekening van de oppervlakte van $ABNM$ is $6\frac{3}{4}\sqrt{3}$ — **2**
• de berekening van het antwoord $6\frac{3}{4}\sqrt{3}$ — **2**